

a を 1 と異なる正の定数とし、実数 x の関数

$$f(x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}}$$

を考える。以下の問いに答えよ。

(1) 実数 x の関数 $f(x) + f(1-x)$ は一定の値をとることを証明せよ。また、その値を求めよ。

(2) $a = 2025$ とする。このとき

$$\sum_{n=1}^{2024} f\left(\frac{n}{2025}\right)$$

の値を求めよ。